Trabajo Práctico Integrador

PLS Logistics

Sistema de Gestión de Envíos

Morana, Valentina · 2° año
C# .NET · Windows Forms · 2026

POO

IComparable

IComparer

ICloneable

IEnumerable

IEnumerator

Clase Envio - Modelo de Dominio

Envío

codigo	*string*	ENV-AAA999-AAAA/MM/DD
destino	*string*	ciudad de entrega
pesoKg	*decimal*	> 0
prioridad	*int*	1 a 5

«IComparable» *«ICloneable»* *«IEnumerable»*

Formato del Código

ENV-ABC123-2026/03/20

ENV	Prefijo fijo
ABC	3 letras mayúsculas
123	3 dígitos
2026/03/20	Fecha estimada de entrega, año/mes/día

Estructura final: ENV-AAA999-AAAA/MM/DD

ABM · Alta - Baja - Modificación

ALTA

- Validar código con Regex
- Validar peso y prioridad
- Verificar código único
- listaEnvios.Agregar(nuevo)

MODIFICACIÓN

- Seleccionar fila en grilla
- Editar campos del form
- Verificar no duplicar código
- Actualizar objeto directo

BAJA

- Seleccionar fila en grilla
- Confirmar con MessageBox
- listaEnvios.Eliminar(obj)
- Marcar en historial de clones

IComparable & IComparer · Ordenamiento

IComparable<Envio>

Orden natural por Código.

`List.Sort()` sin comparador externo.

```
public int CompareTo(Envio other)
{
 if (other == null) return 1;
 return this.Codigo
    .CompareTo(other.Codigo);
}
```

→ *List.Sort() llama CompareTo() internamente*

IComparer<Envio>

`ComparadoresEnvio`: 6 clases externas.
No modifican Envio.

`ComparadorCodigoAsc / Desc`

`ComparadorPesoAsc / Desc`

`ComparadorPrioridadAsc / Desc`

→ *lista.Sort(new ComparadorPesoDesc())*

ICloneable · Clonación Independiente

ORIGINAL

```
Codigo:     ENV-ABC123-2026/03/20

Destino:    Rosario

PesoKg:     12

Prioridad:  3
```

`.Clone()`

CLON (modificado)

```
Codigo:     ENV-ABC123-2026/03/20

Destino:    "Córdoba"  ← modificado

PesoKg:     12

Prioridad:  3
```

✓ El original NO es afectado - Objetos independientes en memoria

IEnumerable & IEnumerator · Iteración del Código

Implementación con yield return

C# genera el `IEnumerator` automáticamente.

```
public IEnumerator<string>
  GetEnumerator()
{
 string[] p = Codigo.Split('-');
 yield return p[0]; // ENV
 yield return p[1]; // AAA999
 yield return p[2]; // fecha
}
```

Resultado del foreach

`foreach (string parte in envio)`

Iteración 1

Prefijo → ENV

Iteración 2

Alfanum. → ABC123

Iteración 3

Fecha → 2026/03/20

Visible en el Form: botón Recorrer Código → lstPartesCodigo muestra las 3 partes con etiquetas

Cumplimiento del Enunciado · Checklist

- ✓ ABM completo (alta, baja, modificación, grilla)
- ✓ IComparable — ordenar por Código asc/desc
- ✓ IComparer — ordenar por PesoKg asc/desc
- ✓ IComparer — ordenar por Prioridad asc/desc
- ✓ ICloneable — clonar envío seleccionado
- ✓ Mostrar clon en campos separados
- ✓ Demostrar independencia original/clon
- ✓ foreach sobre Envio (IEnumerable/IEnumerator)
- ✓ Validación estricta del formato de Código
- ✓ Validación PesoKg > 0 y Prioridad 1-5
- ✓ Mensajes de error claros

11 / 11 requisitos cumplidos ✓

¡Gracias!

PLS Logistics · Sistema de Gestión de Envíos · POO 2° año

C

IComparable

Orden natural por Código

C

IComparer

6 criterios externos de orden

C

ICloneable

Copia independiente del objeto

E

IEnumerable

foreach sobre partes del Código